

تحليل أداء المتاجر الإلكترونية السعودية والحضور الرقمي

1- هدف المشروع (Project Objective):

تحليل بيانات 5,401 متجر إلكتروني سعودي لاكتشاف أنماط النشاط والتقييمات والحضور الرقمي واكتمال البيانات، وتحويل البيانات الخام إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتوصيات تساعد على فهم أداء المتاجر ودعم اتخاذ القرارات التجارية.

2- الأسئلة التحليلية (Analytical Questions):

يهدف هذا المشروع إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التحليلية التي تساعد على فهم أداء المتاجر الإلكترونية السعودية، مستوى نشاطها، تقييمات العملاء، وحضورها الرقمي، وتحويل البيانات المتاحة إلى رؤى واضحة تدعم اتخاذ القرارات التجارية.

ومن خلال التحليل، سيتم التركيز على الأسئلة التالية:

- ما حالة المتاجر النشطة؟
- هل تختلف التقييمات بين المتاجر النشطة وغير النشطة؟
- ما أكثر خمس فئات تجارية انتشاراً؟
- ما الفئات التي سجلت أعلى نسبة من المتاجر النشطة؟
- ما الفئات التي سجلت أعلى متوسط تقييم؟
- ما متوسط التقييم العام للمتاجر؟
- هل توجد علاقة بين عدد التقييمات ومتوسط التقييم؟
- ما أعلى 10 متاجر تقيماً بشرط وجود أكثر من 10 تقييمات؟
- ما مدى توفر قنوات الحضور الرقمي لدى المتاجر؟
- ما أكثر تركيبات الحضور الرقمي شيوعاً؟
- هل يرتبط تنوع الحضور الرقمي بمتوسط التقييم؟
- ما الفئات التجارية الأكثر نشاطاً، وأي الفئات تستحق مزيداً من الدراسة؟
- هل يرتبط تنوع الحضور الرقمي بحالة نشاط المتجر؟

3- الادوات والتقنيات المستخدمة (Tools & Technologies Used):

Power Pi - Power Query – Dax – Microsoft Excel – python (Pandas)

4- نظرة عامة على البيانات (Data Overview):

تم استخدام مجموعة بيانات **Saudi Ecommerce Data Set** من منصة Kaggle، وتحتوي على معلومات حول 5,401

متجرًا إلكترونيًا سعوديًّا موزعة على 15 فئة تجارية و13 عمودًا. تشمل البيانات اسم المتجر عربي وإنجليزي وحالة نشاط

المتجر، الفئة التجارية، التقييمات، وعدد التقييمات، بالإضافة إلى معلومات الحضور الرقمي مثل الموقع الإلكتروني وInstagram وTwitter والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

تحليل أداء المتاجر الإلكترونية السعودية والحضور الرقمي

5- فهم البيانات والاستكشاف الأولي (Data Understanding & Initial Exploration):

تركز المرحلة الأولى من التحليل على فهم مجموعة البيانات وتقييم هيكلها وجودتها الأولية. وتهدف هذه المرحلة إلى التعرف على خصائص البيانات، واكتشاف المشكلات المحتملة في جودة البيانات، والتأكد من مدى ملاءمة الحقول المتاحة للإجابة عن أسئلة المشروع.

يشمل الاستكشاف الأولي مراجعة هيكل البيانات، وأنواع البيانات، والقيم المفقودة، والسجلات المكررة، والقيم غير المتسقة، وتوزيع المتغيرات الرئيسية. وستساعد نتائج هذه المرحلة في توجيه عمليات تنظيف البيانات والتحليل في المراحل التالية.

6- فحص البيانات (Data Inspection):

بعد إجراء الفحص لمجموعة البيانات المكونة من 5,401 متجرًا، تم تقييم هيكل البيانات وجودتها، والتحقق من القيم المفقودة والتكرارات والقيم غير المتسقة، بالإضافة إلى فحص المتغيرات الرئيسية المستخدمة في التحليل.

أظهر الفحص النتائج التالية:

- تحتوي مجموعة البيانات على 5,401 سجل، بالإضافة إلى 12 عمودًا فعليًا. كما تم اكتشاف عمود إضافي (12:Unnamed) فارغ بالكامل، وسيتم حذفه خلال مرحلة تنظيف البيانات.
- توجد قيم مفقودة في بعض الحقول، أهمها اسم المتجر باللغة الإنجليزية بنسبة 7.24% والسجل التجاري CR بنسبة 64.64% وInstagram بنسبة 70.14% وTwitter بنسبة 86.32%. وسيتم التعامل مع هذه القيم وفقًا لأهميتها أثناء مرحلة التنظيف.
- تم اكتشاف سجل مكرر بالكامل لنفس المتجر، حيث ظهر متجر "درة المتاجر" مرتين بنفس البيانات، وسيتم الاحتفاظ بسجل واحد فقط أثناء التنظيف.
- بلغ عدد المتاجر النشطة 4,893 متجرًا (90.59%)، مقابل 508 متجر غير نشطة (9.41%).
- تحتوي البيانات على 15 تصنيفًا تجاريًا. ويُعد تصنيف "أخرى" الأكثر انتشارًا، حيث يضم 1,865 متجرًا بنسبة (34.53%). ويشير ذلك إلى أن نسبة كبيرة من المتاجر مصنفة ضمن فئة عامة، مما قد يؤثر على دقة المقارنة بين الأنشطة التجارية.
- أظهر الفحص أن 4,662 متجرًا بنسبة (86.32%) لديها تقييم Rating = 0، وهي نفس النسبة من المتاجر التي لديها Num_Ratings = 0. وهذا يشير إلى أن الصفر في التقييم مرتبط بعدم وجود تقييمات، وليس بالضرورة بتقييم سلبي للمتجر.
- لم يتم اكتشاف أي قيم Rating خارج النطاق 0 - 10، كما لم يتم العثور على أعداد تقييمات سالبة.
- جميع أرقام الهواتف الموجودة في البيانات تتكون من 9 أرقام، كما لم يتم اكتشاف مشكلات واضحة في صيغة عناوين البريد الإلكتروني أثناء الفحص.

أظهر الفحص أن مجموعة البيانات مناسبة للتحليل بشكل عام، مع وجود بعض مشكلات جودة البيانات التي يجب معالجتها في مرحلة التنظيف، وأبرزها العمود الفارغ، السجل المكرر، والقيم المفقودة. بعد معالجة هذه المشكلات، ستكون البيانات أكثر جاهزية للتحليل واستخراج النتائج والمؤشرات المطلوبة للمشروع.

تحليل أداء المتاجر الإلكترونية السعودية والحضور الرقمي

7- تنظيف البيانات (Data cleaning):

بعد الانتهاء من فحص البيانات، تم تنفيذ مجموعة من عمليات التنظيف لتحسين جودة البيانات وتجهيزها للتحليل، مع الحفاظ على المعلومات الأصلية وعدم حذف أي بيانات إلا عند وجود سبب واضح.

شملت عملية التنظيف ما يلي:

- حذف العمود "Unnamed: 12" لأنه كان فارغًا بالكامل ولا يحتوي على أي معلومات مفيدة.
- إزالة السجل المكرر بالكامل الخاص بأحد المتاجر.
- استخدام Trim لإزالة المسافات الزائدة من الحقول النصية.
- ضبط أنواع البيانات بما يتناسب مع طبيعة كل عمود؛ حيث تم تحويل "CR" و "Phone Number" إلى Text، و "Rating" إلى Decimal Number، و "Num_Ratings" إلى Whole Number.
- الاحتفاظ بالقيم المفقودة في الحقول مثل "CR" و "Instagram" و "Twitter" بدل حذف الصفوف، لأنها تمثل عدم توفر المعلومات ويمكن الاستفادة منها في التحليل.
- التحقق من صحة قيم "Rating" والتأكد من عدم وجود قيم أقل من 0 أو أكبر من 10.
- التحقق من "Num_Ratings" والتأكد من عدم وجود قيم سالبة.
- فحص عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والروابط للتأكد من عدم وجود مشكلات واضحة في تنسيقها.

بعد تنفيذ هذه العمليات، أصبحت البيانات أكثر تنظيمًا وجاهزية للانتقال إلى مرحلة تحليل البيانات واستخراج النتائج والمؤشرات الرئيسية.

8- تحليل البيانات والنتائج (Data Analysis & Results):

بعد الانتهاء من مرحلة تنظيف البيانات وتجهيزها، تم الانتقال إلى مرحلة تحليل البيانات بهدف استخراج الأنماط والمؤشرات الرئيسية المتعلقة بنشاط المتاجر، توزيع الفئات التجارية، تقيييمات العملاء، والحضور الرقمي للمتاجر.

تم تنفيذ التحليل باستخدام Power BI و DAX، إلى جانب عمليات العد، حساب النسب المئوية، المتوسطات، التصفية، الترتيب، والمقارنة بين المجموعات.

وقد تم بناء التحليل حول 13 سؤالًا تحليليًا رئيسيًا، موزعة على أربعة محاور:

تحليل نشاط المتاجر - تحليل الفئات التجارية - تحليل التقييمات - تحليل الحضور الرقمي

السؤال 1: ما حالة نشاط المتاجر؟

الاستنتاج:

تشكل المتاجر النشطة الغالبية العظمى من العينة، حيث بلغ عددها 4,892 متجرًا بنسبة 90,59%، بينما بلغ عدد

المتاجر غير النشطة 508 متجر بنسبة 9,41%.

تحليل أداء المتاجر الإلكترونية السعودية والحضور الرقمي

السؤال 2: هل تختلف التقييمات بين المتاجر النشطة وغير النشطة؟

الاستنتاج:

أظهرت النتائج أن المتاجر النشطة لديها متوسط تقييم أعلى من المتاجر غير النشطة. فبعد استبعاد المتاجر التي لا تحتوي على تقييمات فعلية، بلغ متوسط تقييم المتاجر النشطة $9.01/10$ ، مقابل $7.47/10$ للمتاجر غير النشطة، بفارق 1.54 نقطة. ويُعد ذلك استنتاجًا وصفيًا من البيانات، ولا يثبت بالضرورة أن النشاط هو سبب ارتفاع التقييم.

السؤال 3: ما أكثر خمس فئات تجارية انتشارًا؟

الاستنتاج:

كانت الفئات التجارية الأكثر انتشارًا هي أخرى بـ $1,864$ متجرًا، تليها تسويق إلكتروني بـ $1,485$ متجرًا، ثم مستلزمات المرأة بـ 522 متجرًا، وإلكترونيات واكسسوارات بـ 394 متجرًا، وأخيرًا حلول إلكترونية بـ 268 متجرًا.

السؤال 4: ما الفئات التي سجلت أعلى نسبة من المتاجر النشطة؟

الاستنتاج:

أظهرت النتائج أن خدمات أكاديمية سجلت أعلى نسبة من المتاجر النشطة بنسبة 98.59% ، تلتها كوافيرة وتجميل بنسبة 96.97% ، ثم الحرف والصناعات اليدوية بنسبة 95.71% ، بينما سجلت كل من السيارات وتخطيط مناسبات وحفلات بنسبة 95.65% .

السؤال 5: ما الفئات التي سجلت أعلى متوسط تقييم؟

الاستنتاج:

أظهرت النتائج أن أعلى متوسط تقييم بلغ $10.00/10$ ، مع وجود تعادل بين عدة فئات. ومن أبرزها السيارات، العقارات، تخطيط مناسبات وحفلات، تصميم وطباعة، وتصوير. ويعني ذلك أن هذه الفئات سجلت أعلى متوسط تقييم بين الفئات التي لديها تقييمات فعلية.

السؤال 6: ما متوسط التقييم العام للمتاجر؟

الاستنتاج:

بلغ متوسط تقييم المتاجر التي لديها تقييمات فعلية $8.60/10$ ، مما يشير إلى مستوى تقييم عام مرتفع نسبيًا بين المتاجر التي لديها تقييمات مسجلة.

السؤال 7: هل توجد علاقة بين عدد التقييمات ومتوسط التقييم؟

الاستنتاج:

تظهر البيانات علاقة عكسية ضعيفة بين عدد التقييمات ومتوسط التقييم. فعند وجود عدد قليل من التقييمات، مثل $0 - 20$ تقييمًا، تتراوح التقييمات تقريبًا بين 4 و 10 ، مع تركيز العديد منها عند 9 و 10 .

تحليل أداء المتاجر الإلكترونية السعودية والحضور الرقمي

ومع زيادة عدد التقييمات، يظهر ميل عام لانخفاض التقييم؛ فعند حوالي 50 تقييمًا ظهرت تقييمات مثل 8,4 و 7,8 و 6,8، وعند حوالي 100 تقييم ظهرت تقييمات مثل 8,8 و 7,5، بينما ظهرت نقطة عند حوالي 170 تقييمًا بتقييم يقارب 5,8.

يشير ذلك إلى أن زيادة عدد التقييمات تميل إلى الارتباط بانخفاض التقييم، ولكن العلاقة ضعيفة، ولا يمكن اعتبار عدد التقييمات سببًا مباشرًا لانخفاض التقييم.

السؤال 8: ما أعلى 10 متاجر تقييمًا بشرط وجود أكثر من 10 تقييمات؟

الاستنتاج:

بعد تطبيق شرط وجود أكثر من 10 تقييمات، جاءت أعلى 10 متاجر كما يلي:

- أسرار العناية 10,00 / 10 - 11 تقييمًا
- بريفكت ستوري 10,00 / 10 - 15 تقييمًا
- بيع يوزرات مميزة لبرامج التواصل الاجتماعي 10,00 / 10 - 11 تقييمًا
- سلة الفرع 10,00 / 10 - 29 تقييمًا
- سهلها للتعقيب 10,00 / 10 - 11 تقييمًا
- فاير للاشتراكات الشهرية نتفليكس وشاهد 10,00 / 10 - 94 تقييمًا
- متجر إبراهيم شوب 10,00 / 10 - 16 تقييمًا
- متجر أرومسك 10,00 / 10 - 14 تقييمًا
- متجر الديم للمنتجات الطبيعية للبشرة والشعر 10,00 / 10 - 14 تقييمًا
- متجر الرياض 10,00 / 10 - 11 تقييمًا

ويظهر من النتائج أن المتاجر العشرة جميعها حصلت على تقييم كامل 10/10,00، بينما اختلف عدد التقييمات بشكل واضح، حيث تراوح بين 11 و 94 تقييمًا. ويعكس ذلك وجود تعادل في أعلى التقييمات مع اختلاف حجم التقييمات التي تستند إليها هذه النتائج.

السؤال 9: ما مدى توفر قنوات الحضور الرقمي لدى المتاجر؟

الاستنتاج:

أظهرت النتائج أن 100% من المتاجر لديها Website و Email و Phone Number، مما يشير إلى توفر هذه القنوات الأساسية لدى جميع المتاجر في العينة. في المقابل، بلغت نسبة المتاجر التي لديها Instagram حوالي 30%، بينما بلغت نسبة المتاجر التي لديها Twitter حوالي 14%.

تشير النتائج إلى أن الحضور الرقمي الأساسي متوفر بشكل واسع في البيانات، بينما يختلف استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع انتشار Instagram بشكل أكبر من Twitter.

تحليل أداء المتاجر الإلكترونية السعودية والحضور الرقمي

السؤال 10: ما أكثر تراكيبات الحضور الرقمي شيوعاً؟

الاستنتاج:

أظهرت النتائج أن 66.44% من المتاجر لديها Website فقط دون Instagram أو Twitter، بينما تمتلك 19.87% من المتاجر Website وInstagram دون Twitter. كما تمتلك Website 3.69% وTwitter دون Instagram، في حين أن 10.00% من المتاجر لديها القنوات الثلاث معاً.

تشير النتائج إلى أن غالبية المتاجر تعتمد على Website كقناة الحضور الرقمي الأساسية، بينما تقل نسبة المتاجر التي تجمع بين الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي المتعددة.

السؤال 11: هل يرتبط تنوع الحضور الرقمي بمتوسط التقييم؟

الاستنتاج:

أظهرت النتائج أن المتاجر ذات الحضور الرقمي الأكثر تنوعاً سجلت متوسط تقييم أعلى. فقد بلغ متوسط تقييم المتاجر التي لديها Website فقط 8.15، مقارنةً بـ 9.59 للمتاجر التي لديها Website وInstagram، و 9.23 للمتاجر التي لديها Website وTwitter، بينما سجلت المتاجر التي لديها القنوات الثلاث أعلى متوسط بلغ 9.71/10.

يشير ذلك إلى أن المتاجر الأكثر حضوراً عبر القنوات الرقمية سجلت تقييمات أعلى للمتجر نفسه في هذه العينة. ولا يعني ذلك أن العملاء قَيّموا القنوات الرقمية، بل أن تقييم المتجر كان أعلى لدى المتاجر التي تمتلك حضوراً رقمياً أكثر تنوعاً.

السؤال 12: ما الفئات التجارية الأكثر نشاطاً، وأي الفئات تستحق مزيداً من الدراسة؟

الاستنتاج:

أظهرت النتائج أن مستوى نشاط المتاجر مرتفع بشكل عام، حيث بلغت نسبة المتاجر النشطة 90.59% من إجمالي المتاجر، مقابل 9.41% من المتاجر غير النشطة.

وعند مقارنة الفئات التجارية حسب نسبة النشاط، جاءت خدمات أكاديمية في المرتبة الأولى بنسبة نشاط بلغت 98.59%، تلتها كوافيرة وتجميل بنسبة 96.97%، ثم الحرف والصناعات اليدوية بنسبة 95.71%.

أما من ناحية المتاجر غير النشطة، فقد سجلت فئة تسويق إلكتروني أعلى نسبة بنسبة 18.59%، تلتها تصوير بنسبة 14.29%، ثم العقارات بنسبة 13.64%.

لذلك يمكن اعتبار هذه الفئات مجالات تستحق مزيداً من الدراسة لفهم أسباب ارتفاع نسبة عدم النشاط فيها، وما إذا كانت هناك فرص لتحسين استمرارية المتاجر وأدائها.

تحليل أداء المتاجر الإلكترونية السعودية والحضور الرقمي

وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن معظم الفئات تتمتع بمستوى نشاط مرتفع، مع وجود بعض الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتحليل. ولا يمكن اعتبار انخفاض النشاط وحده دليلاً على وجود فرصة تجارية مؤكدة، لأن تحديد فرص النمو بشكل دقيق يحتاج إلى بيانات إضافية مثل المبيعات، الطلب، عدد العملاء، وحجم السوق.

السؤال 13: هل يرتبط تنوع الحضور الرقمي بحالة نشاط المتجر؟

الاستنتاج:

أظهرت النتائج أن المتاجر التي تمتلك حضوراً رقمياً أكثر تنوعاً سجلت نسبة نشاط أعلى. فقد بلغت نسبة المتاجر النشطة التي لديها Website + Instagram + Twitter حوالي 97%، مقارنةً بـ 87.7% للمتاجر التي لديها Website فقط.

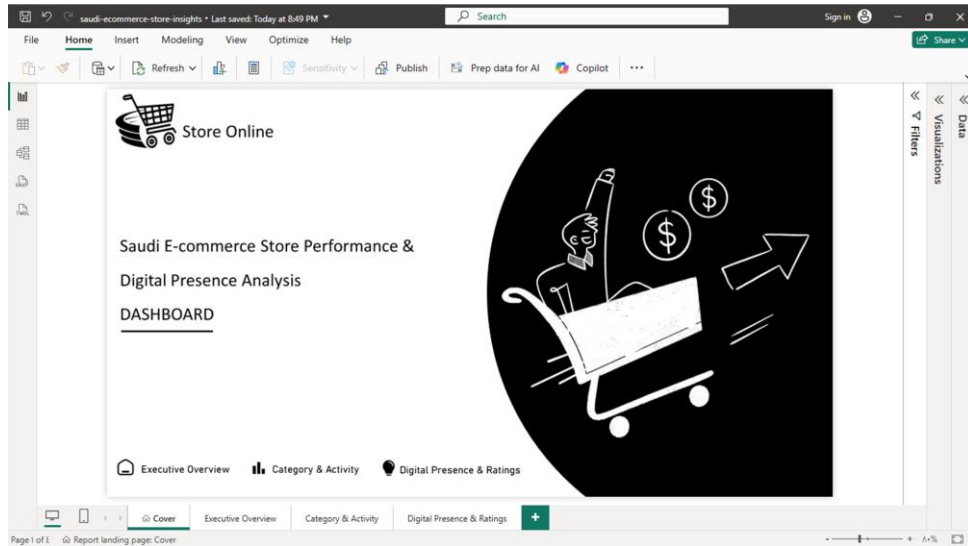
تشير هذه النتائج إلى وجود ارتباط وصفي بين تنوع الحضور الرقمي وحالة نشاط المتجر؛ حيث كانت المتاجر التي تمتلك أكثر من قناة رقمية أكثر نشاطاً في هذه العينة. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار الحضور الرقمي سبباً مباشراً لارتفاع نشاط المتجر، وإنما هو مؤشر مرتبط بحالة النشاط وفقاً للبيانات المتاحة.

9- لوحة المعلومات التفاعلية (Power BI Dashboard):

تم تطوير لوحة معلومات تفاعلية باستخدام Power BI لعرض نتائج التحليل بصورة واضحة ومنظمة، مع توفير مؤشرات ورسوم بيانية تساعد على استكشاف نشاط المتاجر، والفئات التجارية، والتقييمات، والحضور الرقمي.

• صفحة الغلاف (Cover):

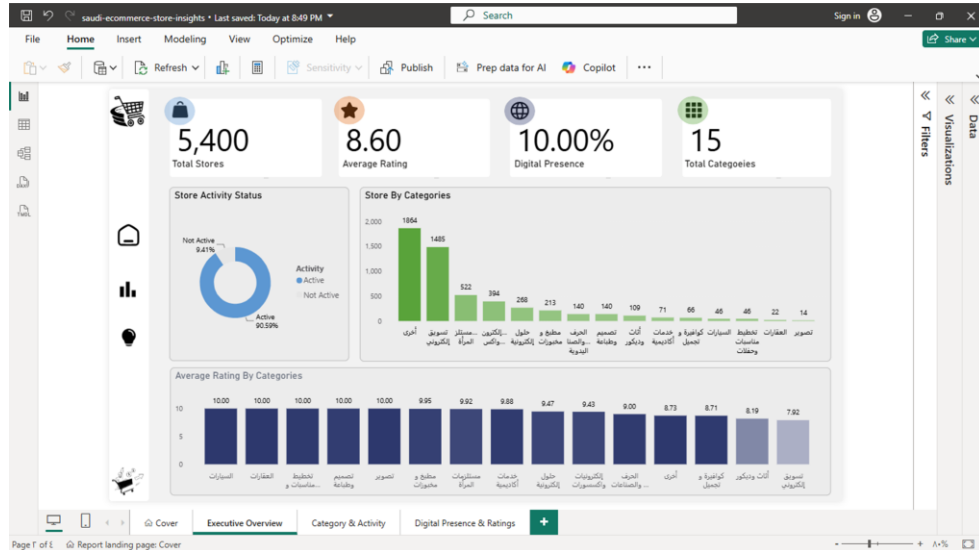
تم تصميم صفحة غلاف احترافية تعكس موضوع المشروع وتوفر مدخلاً واضحاً إلى لوحة المعلومات.



تحليل أداء المتاجر الإلكترونية السعودية والحضور الرقمي

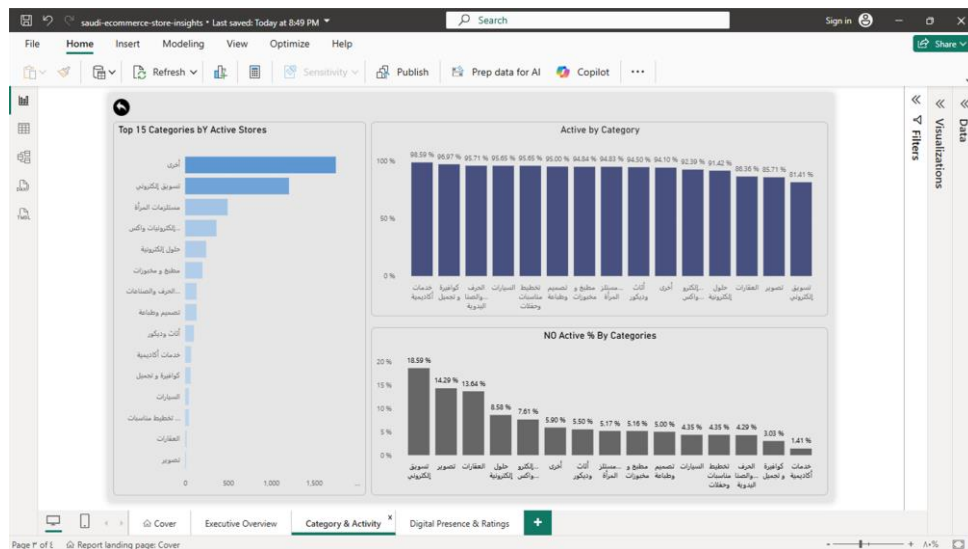
- العرض العام (Executive Overview):

تعرض الصفحة أهم المؤشرات والنتائج الرئيسية، وتشمل إجمالي المتاجر، المتاجر النشطة، معدل النشاط، متوسط التقييم، وعدد الفئات التجارية، بالإضافة إلى أهم الرسوم التحليلية.



- الفئات والنشاط (Category & Activity):

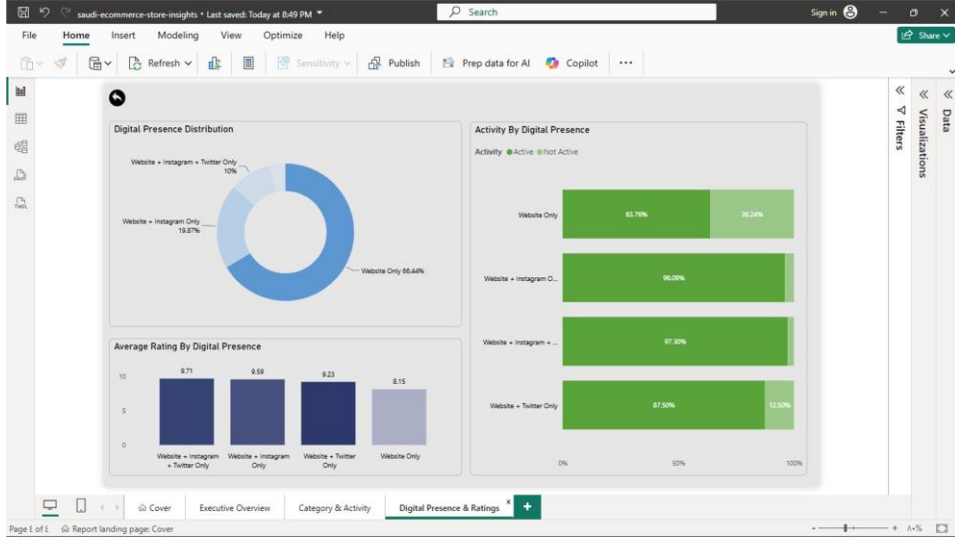
تركز الصفحة على مقارنة الفئات التجارية حسب مستوى النشاط، مع عرض نسب النشاط وعدم النشاط وعدد المتاجر في كل فئة.



تحليل أداء المتاجر الإلكترونية السعودية والحضور الرقمي

• الحضور الرقمي والتقييمات (Digital Presence & Ratings):

تعرض الصفحة أنماط الحضور الرقمي للمتاجر وعلاقتها بمستويات التقييم والنشاط، باستخدام مجموعة من الرسوم التفاعلية.



10- اهم النتائج (Key Findings):

أظهر تحليل بيانات 5,401 متجرًا إلكترونيًا سعوديًّا النتائج التالية:

- بلغت نسبة المتاجر النشطة 90,59% مقابل 9,41% للمتاجر غير النشطة.
- بلغ متوسط تقييم المتاجر 8,60 من 10.
- شمل التحليل 15 فئة تجارية، مع اختلاف مستويات النشاط والتقييم بين الفئات.
- سجلت فئة الخدمات الأكاديمية أعلى نسبة نشاط، حيث بلغت 98.59%.
- سجلت فئة التسويق الإلكتروني أعلى نسبة متاجر غير نشطة، حيث بلغت 18.59%.
- أظهرت النتائج اختلافًا في متوسط التقييم حسب الفئة التجارية، حيث سجلت بعض الفئات متوسطات مرتفعة مقارنة بغيرها.
- سجلت المتاجر التي تمتلك Website و Instagram و Twitter متوسط تقييم بلغ 9,71 من 10، مقارنةً بـ 8,15 من 10 للمتاجر التي لديها Website فقط.
- بلغت نسبة النشاط في المتاجر ذات الحضور الرقمي المتنوع حوالي 97%، مقارنةً بحوالي 87,7% للمتاجر التي لديها Website فقط.

تحليل أداء المتاجر الإلكترونية السعودية والحضور الرقمي

- تشير النتائج إلى وجود ارتباط وصفي بين تنوع الحضور الرقمي ومستوى النشاط والتقييمات، دون إثبات أن الحضور الرقمي هو السبب المباشر في ارتفاع هذه المؤشرات.

11- التوصيات (Recommendations):

بناءً على نتائج التحليل، يمكن تقديم التوصيات التالية:

- دراسة أسباب ارتفاع نسبة المتاجر غير النشطة في بعض الفئات، خاصة التسويق الإلكتروني والتصوير والعقارات.
- متابعة حالة نشاط المتاجر حسب الفئة التجارية بشكل مستمر.
- تشجيع المتاجر على تنوع حضورها الرقمي عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
- متابعة تقييمات العملاء إلى جانب مؤشرات نشاط المتجر.
- تحسين جودة البيانات وتحديثها بصورة دورية لضمان دقة التحليل.
- إضافة بيانات المبيعات والإيرادات والطلبات والعملاء مستقبلاً للحصول على تحليل أعمق لأداء المتاجر.
- تطوير لوحة المعلومات لتدعم المتابعة الدورية ومقارنة التغيرات في نشاط المتاجر وتقييماتها.

12- قيود المشروع (Project Limitations):

واجه المشروع عددًا من القيود التي يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير النتائج، ومن أبرزها:

- عدم توفر بيانات المبيعات والإيرادات والطلبات والعملاء.
 - عدم توفر معلومات جغرافية تفصيلية عن مواقع المتاجر.
 - وجود قيم مفقودة في بعض الحقول، خصوصًا بيانات الحضور الرقمي والسجل التجاري.
 - وجود قيم تقييم تساوي صفرًا، وقد تعكس عدم وجود تقييمات فعلية.
 - البيانات تمثل فترة زمنية محددة، ولا توضح التغيرات في أداء المتاجر عبر الزمن.
 - النتائج توضح علاقات وأنماطًا داخل البيانات، ولا تثبت وجود علاقة سببية بين الحضور الرقمي ونشاط المتجر أو تقييمه
- وبناءً على ذلك، تركز نتائج المشروع على الوصف والتحليل الاستكشافي للبيانات المتاحة، ولا تمثل تقييمًا شاملاً للأداء التجاري للمتاجر.

تحليل أداء المتاجر الإلكترونية السعودية والحضور الرقمي

13- الخاتمة والتطوير المستقبلي (Conclusion & Future Development):

الخاتمة

قدّم هذا المشروع تحليلاً متكاملًا لبيانات 5,401 متجرًا إلكترونيًا سعوديًّا، بهدف فهم أنماط نشاط المتاجر، وتوزيعها حسب الفئات التجارية، ومستويات التقييم، ومدى تنوع حضورها الرقمي. مرّ المشروع بمراحل متكاملة بدأت بفحص البيانات وتنظيفها وتجهيزها، ثم إجراء التحليل واستخراج المؤشرات، وصولًا إلى تصميم لوحة معلومات تفاعلية باستخدام Power BI و Power Query و DAX.

أظهرت النتائج ارتفاع مستوى نشاط المتاجر بشكل عام، إلى جانب وجود اختلافات واضحة بين الفئات التجارية في مستويات النشاط والتقييم. كما أظهر التحليل وجود ارتباط وصفي بين تنوع الحضور الرقمي وكل من نشاط المتجر ومتوسط التقييم. وتوفر هذه النتائج فهمًا أوضح للأنماط الموجودة في البيانات، مع مراعاة حدود البيانات المتاحة وعدم تفسير العلاقات على أنها أسباب مباشرة.

التطوير المستقبلي

يمكن توسيع المشروع مستقبلاً من خلال دمج بيانات إضافية توفر صورة أكثر شمولاً عن أداء المتاجر، مثل:

- بيانات المبيعات والإيرادات والطلبات.
- بيانات العملاء وسلوكهم الشرائي.
- البيانات الجغرافية للمتاجر.
- بيانات الزيارات والتفاعل مع المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
- البيانات الزمنية لمتابعة تطور أداء المتاجر.
- إضافة تحليلات متقدمة ونماذج تنبؤية لدعم اتخاذ القرارات.

ومن خلال هذه الإضافات، يمكن تطوير المشروع من تحليل وصفي للبيانات إلى نظام تحليلي أكثر شمولاً لدراسة أداء المتاجر الإلكترونية واتجاهاتها المستقبلية.